

(定理の証明)

$$\begin{aligned}\tilde{u}(r, \theta) - f(\theta) &= \int_0^{2\pi} p(r, \theta - \varphi) f(\varphi) d\varphi \\ &\quad - f(\theta) \underbrace{\int_0^{2\pi} p(r, \theta - \varphi) d\varphi}_{=1 \text{ (ii)}} \\ &= \int_{\theta-\pi}^{\theta+\pi} (f(\varphi) - f(\theta)) p(r, \theta - \varphi) d\varphi \\ &= \int_{|\theta-\varphi| < \delta} \text{"} + \int_{\delta \leq |\theta-\varphi| \leq \pi} \text{"} \\ &\quad =: I_1 \qquad \qquad \qquad =: I_2\end{aligned}$$

任意に $\varepsilon > 0$ を任意に与え、 f の (註) より、

以下に對し $0 < \delta < \frac{\pi}{2}$ を与え、

$$|f(\varphi) - f(\theta)| \leq \varepsilon \quad \text{for } |\theta - \varphi| < \delta$$

I_1 について

$$\begin{aligned}|I_1| &\leq \int_{|\theta-\varphi| < \delta} |f(\varphi) - f(\theta)| p(r, \theta - \varphi) d\varphi \\ &\leq \varepsilon \qquad \qquad \qquad (\because \text{連続 (ii)})\end{aligned}$$

I_2 について

$$\begin{aligned}|I_2| &\leq 2 \sup_{\theta \leq \theta \leq 2\pi} |f(\theta)| \int_{\delta \leq |\theta-\varphi| \leq \pi} p(r, \theta - \varphi) d\varphi \\ &\leq 2 \underbrace{\left(\sup_{\partial B_r} |f| \right)}_{\leq \text{Const}} \underbrace{\left(\sup_{\delta \leq |\theta| \leq \pi} p(r, \theta) \right)}_{\rightarrow 0 \text{ (iii)}} \underbrace{\int_{\delta \leq |\theta-\varphi| \leq \pi} d\varphi}_{\leq 2\pi} \\ &\longrightarrow 0 \quad (r \rightarrow 1)\end{aligned}$$

以上より $\forall \varepsilon > 0$

$$\begin{aligned}\limsup_{r \rightarrow 1} |\tilde{u}(r, \theta) - f(\theta)| &\leq \limsup_{r \rightarrow 1} |I_1| + \limsup_{r \rightarrow 1} |I_2| \\ &\leq \varepsilon + 0\end{aligned}$$

任意に $\varepsilon \rightarrow 0$ を与へば、

$$\tilde{u}(r, \theta) \longrightarrow f(\theta) \quad (r \rightarrow 1)$$

□

§18 平均値の性質とその応用

領域 D 上の関数 u の平均値

性質と調和関数

§16 の定理の応用

$$u(0,0) = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} u(r, \theta) d\theta \quad \left(\begin{array}{l} \text{一周平均} \\ \text{値} \end{array} \right)$$

u が D 上の調和関数ならば、

$$u(0,0) = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} \underbrace{u(\cos \theta, \sin \theta)}_{\text{単位円上の値}} d\theta$$

→ より一般化

命題 (平均値の性質)

$\Omega \subset \mathbb{R}^2$: 領域, u : Ω 上の調和関数とする。

任意の $B_r(x, z) \subset \Omega$ に対し $\forall (x, z), r > 0$ に対し、

$$(i) \quad u(x, z) = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} u(x + r \cos \theta, z + r \sin \theta) d\theta$$

$$(ii) \quad u(x, z) = \frac{1}{\pi r^2} \iint_{B_r(x, z)} u(z_1, z_2) dz_1 dz_2$$

(証明)

(i) u : $B_r(x, z)$ 上の調和関数。

$$v(x_1, x_2) := u(x + rz_1, z + rz_2)$$

は $B_1(0,0)$ 上の調和関数 (スケール)

上、

$$\underbrace{v(0,0)}_{u(x,z)} = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} \underbrace{v(\cos \theta, \sin \theta)}_{u(x+r\cos\theta, z+r\sin\theta)} d\theta$$

(ii)

$$\iint_{B_r(x,z)} u(z_1, z_2) dz_1 dz_2$$

$$= \int_0^{2\pi} \int_0^r u(x + r \cos \theta, z + r \sin \theta) \rho d\rho d\theta$$

$$= 2\pi u(x, z)$$

$$= \pi r^2 u(x, z)$$

□

定理 (強最大値原理)

$\Omega \subset \mathbb{R}^2$: 有界領域 (連結、閉)

u : Ω 上の調和関数、 $\bar{\Omega}$ 上連続とする。

このとき、 u が $\bar{\Omega}$ 上の最大値または最小値を Ω 内で達成するならば、 u は定数関数である。

(証明)

最大値の方を扱う。

$$M(x, z) \in \Omega \text{ s.t. } u(x_0, z_0)$$

$$= \max_{\bar{\Omega}} u = M \quad \forall x, z$$

$$E = \{(x, z) \in \Omega ; u(x, z) = M\}$$

これは $E = \Omega$ となるか？

(i) E は開集合

(x, z) を任意にとり、 $(E \neq \emptyset \text{ より})$

$(x, z) \in \Omega$ であるから

$\exists \rho > 0$ s.t. $B_\rho(x, z) \subset \Omega$

$B_\rho(x, z) \subset E$ となる。

$0 < r < \rho$ に対し、平均 より

$$\underbrace{u(x, z)}_{=M} = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} u(x + r \cos \theta, z + r \sin \theta) d\theta$$

$\bar{u} = M$ となるはず

$$B_\rho(x, z) \subset E \text{ となる。}$$

(ii) $\Omega \setminus E$ は開

$$\Omega \setminus E = \emptyset \text{ である}$$

もし $(x, z) \in \Omega \setminus E$ であると

$$u(x, z) < M$$

u : 連続 $\forall (x, z)$ の十分近 $z \in M$ 未満, $\exists z, \Omega \setminus E \neq \emptyset$

$\leadsto E \neq \emptyset$ は 開かつ 閉, Ω : 連続 $\forall$
 $\Omega = E$

$\square$